

	Développement Mobile TP2 Enseignant Responsable : Dr. Wafa Ben Slama Souei Année universitaire : 2024/2025	
---	---	---

TP3- Intents

Objectif : Ce TP a pour objectif de créer et manipuler les intents sous Android

C'est quoi un intents ???

Les **intents** en Android sont des objets qui permettent à différentes parties d'une application ou à différentes applications de communiquer entre elles. Ils servent à déclencher des actions ou à transmettre des données.

Types d'intents

1. Intent explicite :

- Il est utilisé lorsque vous savez précisément quelle activité ou service vous voulez démarrer.
- Exemple : Vous souhaitez passer de l'**activité A** à l'**activité B** de la même application.

```
Intent intent = new Intent(ActivityA.this, ActivityB.class);
startActivity(intent);
```

2. Intent implicite :

- Il est utilisé lorsque vous ne spécifiez pas directement la cible, mais vous indiquez ce que vous voulez faire (comme afficher une page Web, ouvrir une galerie d'images, etc.).
- Exemple : Si vous voulez ouvrir un lien web, vous pouvez créer un intent implicite.

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW);
intent.setData(Uri.parse("https://www.example.com"));
startActivity(intent);
```

Composants clés :

- **Action** : L'action à réaliser (par exemple, afficher une page Web, prendre une photo).
- **Données** : Les données associées à l'action (comme un lien URL, une photo à afficher).
- **Extra** : Ce sont des données supplémentaires que vous pouvez passer entre les activités (comme un message ou un fichier).

Fonctionnement :

Les intents permettent à l'utilisateur de naviguer facilement entre les écrans de l'application ou même d'ouvrir d'autres applications pour accomplir une tâche, comme envoyer un e-mail, ouvrir une carte ou prendre une photo.

Exemple simple :

Si vous voulez partager un texte avec une autre application (comme une application de messagerie), vous utiliseriez un intent implicite comme ceci :

```
Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
intent.setType("text/plain");
intent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT, "Voici un texte à partager");
startActivity(Intent.createChooser(intent, "Partager via"));
```

Ainsi, les **intents** sont un moyen simple de rendre votre application Android interactive et de la connecter à d'autres applications.

Explication du code de TP partie 1

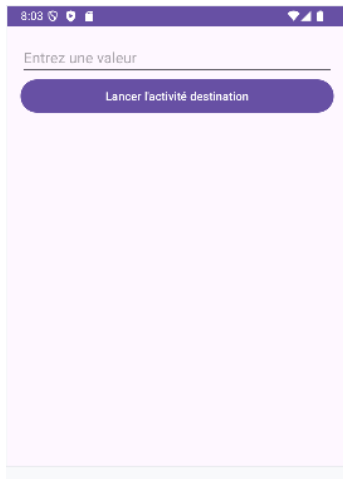
Étapes :

1. **Créer un projet Android :**
 - Ouvrez Android Studio.
 - Créez un nouveau projet vide en choisissant une activité vide ("Empty view Activity").
2. **Mettre en place deux activités :**
 - **MainActivity.java** : Activité principale qui lance la seconde activité et récupère le résultat.
 - **DestinationActivity.java** : Seconde activité qui réalise le calcul et renvoie le résultat.
3. **Ajout de nouvelle activité dans AndroidManifest.xml**

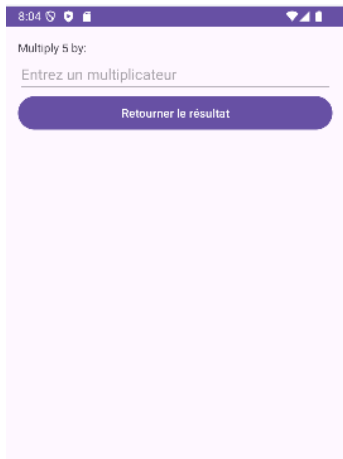
```
<activity
    android:name=".MainActivity"
    android:exported="true">
    <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
</activity>
<activity android:name=".DestinationActivity" />
```

4. **Préparation de partie front : Préparer les deux interfaces**
 - une dans activitymain.xml



- l'autre sans destinationactivity.xml (il faut la créer)



5. il faut maintenant modifier le code source de deux classe (MainActivity.java , DestinationActivity.java)

- MainActivity.java

```
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    private static final int REQUEST_CODE = 1;
    private EditText texte;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        texte = findViewById(R.id.texteInput); // Assurez-vous d'avoir un EditText dans votre layout
    }

    public void start(View v) {
        Intent i = new Intent(this, DestinationActivity.class);
        i.putExtra("val", Integer.valueOf(texte.getText().toString()));
        startActivityForResult(i, REQUEST_CODE);
    }

    @Override
    protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, @Nullable Intent data) {
        super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

        if (requestCode == REQUEST_CODE) {
            if (resultCode == RESULT_OK) {
                int result = data.getIntExtra("resultat", 0);
                Toast.makeText(this, "Resultat = " + result, Toast.LENGTH_LONG).show();
            }
            if (resultCode == RESULT_CANCELED) {
                Toast.makeText(this, "Pas de Resultat !", Toast.LENGTH_LONG).show();
            }
        }
    }
}
```

- ❖ La méthode onCreate va lancer le front et associer le widget aux attributs java de l'interface activitymain.xml
- ❖ La methode start c'est la méthode qui va être exécuté quand l'utilisateur clique le bouton.Elle va créer un intent ou elle passe la valeur de EditText au view DestinationActivity.java
- ❖ La méthode onActivityResult va être exécutée quand l'utilisateur clique sur le deuxième bouton dans l'interface destinationactivity.xml et affiche le résultat de multiplication dans un msg toast.
 - **DestinationActivity.java**

```
public class DestinationActivity extends AppCompatActivity {

    private int valueReceived;
    private EditText mult;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.destinationactivity);

        TextView tv = findViewById(R.id.show);
        mult = findViewById(R.id.multEdit);

        valueReceived = getIntent().getIntExtra("val",0);
        tv.setText("Multiply " + valueReceived + " by: ");
    }

    public void retour(View v) {
        Intent returnIntent = new Intent();
        if (mult.getText() != null && !mult.getText().toString().isEmpty()) {
            int result = valueReceived * Integer.valueOf(mult.getText().toString());
            returnIntent.putExtra("resultat", result);
            setResult(RESULT_OK, returnIntent);
        } else {
            setResult(RESULT_CANCELED, returnIntent);
        }
        finish();
    }
}
```

- ❖ La méthode onCreate va lancer le front et associer le widget aux attributs java de destinationactivity.xml
- ❖ La methode retour c'est la méthode qui va être exécuté quand l'utilisateur clique le bouton. D'abord Elle va afficher dans le textview un msg(**multiplier la valeur reçu de l'intent de mainactivity.java par**) Elle va créer un intent ou elle passe la valeur d'EditText au view MainActivity.java pour compléter l'opération de multiplication.